Buku Siswa Informatika Kelas X - Kurikulum Merdeka

Bab 1: Berpikir Komputasional (Computational Thinking)

Berpikir Komputasional (BK) merupakan landasan problem solving dalam Informatika Fase E Kelas X. Terdapat empat pilar utama: 1) Dekomposisi: kemampuan memecah persoalan kompleks menjadi sub-persoalan yang lebih terkelola. 2) Pengenalan Pola: mengidentifikasi keteraturan atau kesamaan ciri dalam kumpulan data atau masalah. 3) Abstraksi: menyaring prinsip inti dan mengabaikan rincian yang tidak esensial. 4) Algoritma: merumuskan langkah-langkah sistematis dan terurut untuk menghasilkan solusi otomatis.

Penerapan Algoritma dalam Pemrograman

Algoritma diekspresikan melalui pseudocode dan diagram alir (flowchart). Struktur kontrol mencakup percabangan (if-else) untuk pengambilan keputusan logis, serta perulangan (for dan while). Perulangan 'for' digunakan untuk counted loops (jumlah iterasi diketahui), sedangkan 'while' digunakan untuk conditional loops (berulang selama kondisi benar).

Bab 2: Jaringan Komputer dan Internet

Jaringan komputer memungkinkan pertukaran data antar-perangkat melalui protokol standar TCP/IP. Topologi jaringan menentukan konfigurasi fisik perangkat. Topologi Star menghubungkan setiap node ke switch sentral; keunggulannya adalah isolasi kerusakan kabel (jika satu kabel putus, koneksi node lain tidak terganggu), namun biayanya lebih mahal dan rentan single point of failure pada switch sentral. Topologi Bus menggunakan kabel tunggal backbone; instalasinya hemat biaya, namun tabrakan paket data (collision) tinggi dan kerusakan kabel utama melumpuhkan seluruh jaringan.

Keamanan Jaringan & Enkripsi Data

Transmisi data di internet memerlukan enkripsi seperti HTTPS/TLS untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi pengguna dari serangan man-in-the-middle (MITM).